

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 04 - Probabilidad condicional

Fecha: 20-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se consideran los eventos A y B tales que

1. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ y $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$. Calcular
 1. $P(A | B)$
 2. $P(B | A)$
 3. $P(A^C | B)$
 4. $P(B^C | A)$
 5. $P(A^C | B^C)$
 6. $P(B^C | A^C)$
2. $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{5}{8}$ y $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. Calcular
 1. $P(A | B)$
 2. $P(B | A)$
3. $B \subseteq A$. Calcular $P(A | B)$
4. A y B son disjuntos (o excluyentes), esto es $A \cap B = \emptyset$. Suponiendo $P(B) \neq 0$, calcular $P(A | B)$. ¿Son A y B independientes? ¿Qué pasa si $P(B) = 0$?

Resolución

Parte 1

- $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ y $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$. Calcular
 1. $P(A | B)$
 2. $P(B | A)$
 3. $P(A^C | B)$
 4. $P(B^C | A)$
 5. $P(A^C | B^C)$
 6. $P(B^C | A^C)$

Las primeras cuatro probabilidades se calculan directamente:

1. $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$
2. $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
3. $P(A^C | B) = 1 - P(A | B) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$
4. $P(B^C | A) = 1 - P(B | A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Para las subpartes cinco y seis, necesitamos algo más. En particular necesitamos saber cuánto vale $P(A^C \cap B^C)$. Para esto tendremos presente la siguiente observación que viene de las leyes de De Morgan (se puede deducir con un diagrama simple):

- $(A^C \cap B^C) = (A \cup B)^C$

Entonces si calculamos $A \cup B$, podemos obtener $(A \cup B)^C$ que es importante para el cálculo de la probabilidad que nos piden.

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

Y por lo tanto, usando la regla del complemento:

- $P((A \cup B)^C) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$

Sumando a esto, necesitamos también las probabilidades individuales de los complementos:

- $P(A^C) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
- $P(B^C) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Y ahora si, podemos calcular las probabilidades que nos piden la parte 5 y 6:

5. $P(A^C | B^C) = \frac{P(A^C \cap B^C)}{P(B^C)} = \frac{5}{12} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$
6. $P(B^C | A^C) = \frac{P(A^C \cap B^C)}{P(A^C)} = \frac{5}{12} \cdot 2 = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

Esto concluye la parte 1.

Parte 2

- $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{5}{8}$ y $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. Calcular
 1. $P(A | B)$
 2. $P(B | A)$

Esta parte tiene una muy pequeña dificultad agregada, necesitamos conocer $P(A \cap B)$, lo que podemos hacer con la propiedad de inclusión-exclusión antes de calcular las probabilidades.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$\Leftrightarrow$ (reemplazando los valores conocidos)

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{8} + \frac{5}{8} - P(A \cap B)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\frac{3}{4} - 1 = -P(A \cap B)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

Y ahora si, podemos obtener las probabilidades que nos solicitan:

1. $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$
2. $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

Esto concluye la parte 2.

Parte 3

- $B \subseteq A$. Calcular $P(A | B)$

Si $B \subseteq A$, entonces $P(A \cap B) = P(B)$. Con esto en mente:

- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

Este razonamiento es independiente de quienes son A y B . Esto concluye la parte 3.

Parte 4

- A y B son disjuntos (o excluyentes), esto es $A \cap B = \emptyset$. Suponiendo $P(B) \neq 0$, calcular $P(A | B)$. ¿Son A y B independientes? ¿Qué pasa si $P(B) = 0$?

Recordemos que $P(\emptyset) = 0$, por lo tanto al utilizar la fórmula tenemos que:

- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$

Como vemos, es fundamental que $P(B) \neq 0$, si esto no fuera cierto entonces estamos dividiendo por cero. Por lo tanto esta propiedad no se cumple en dicho caso.